

Aula 04

Condicionais e controle de fluxo

Lógica de Programação com Javascript

Prof. Augusto César Oliveira
augustocesarfmo@gmail.com

1.

Condição e controle de fluxo

Condicionais e controle de fluxo

O que é uma condição?

- “Fato necessário para que o evento **se realize**”.
- Uma condição sempre vem associada a um **SE**.

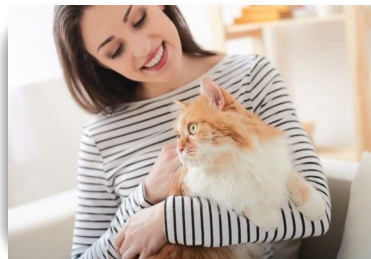


Exemplificando...

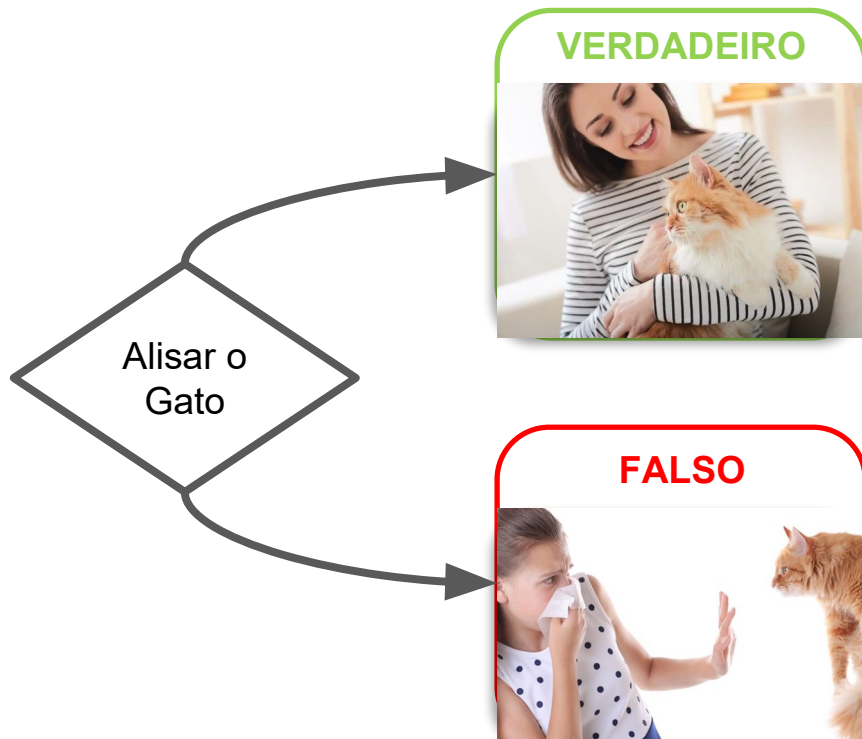


Exemplificando...

Alisar o
Gato



Exemplificando...



O que é controle de fluxo?

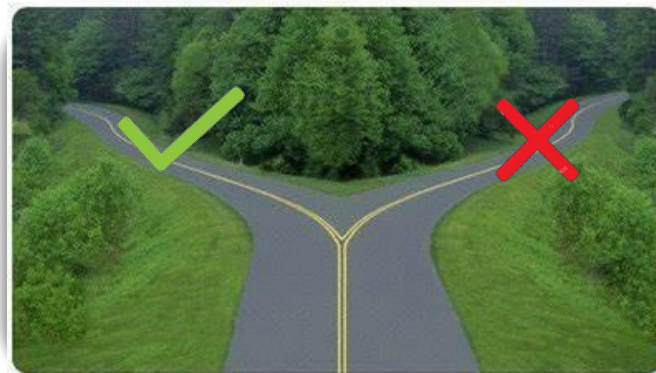
Fluxo

“Movimento por um caminho”

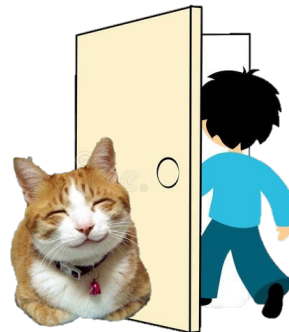
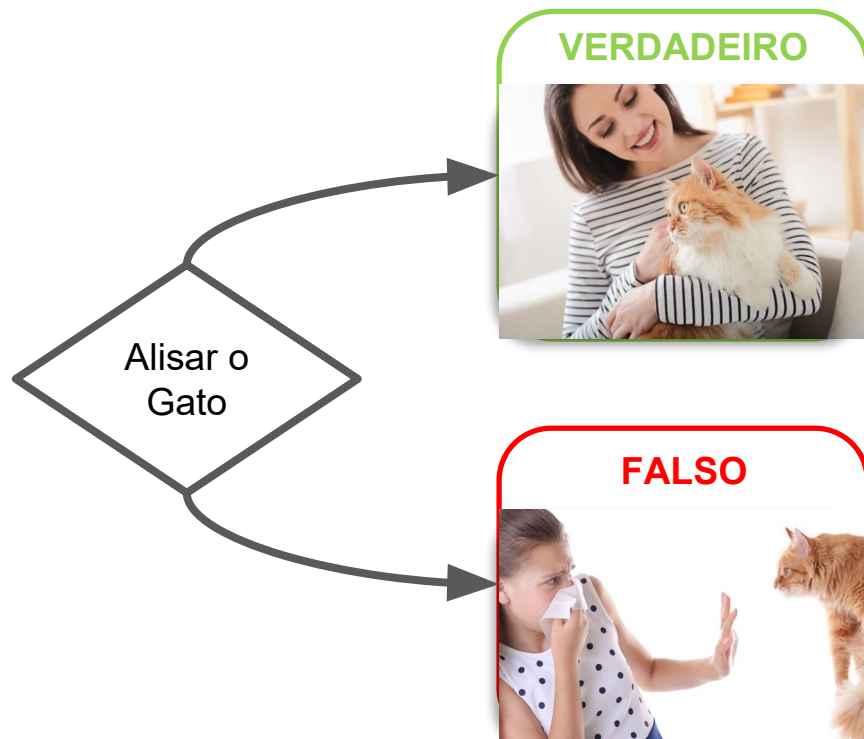


Controle de fluxo

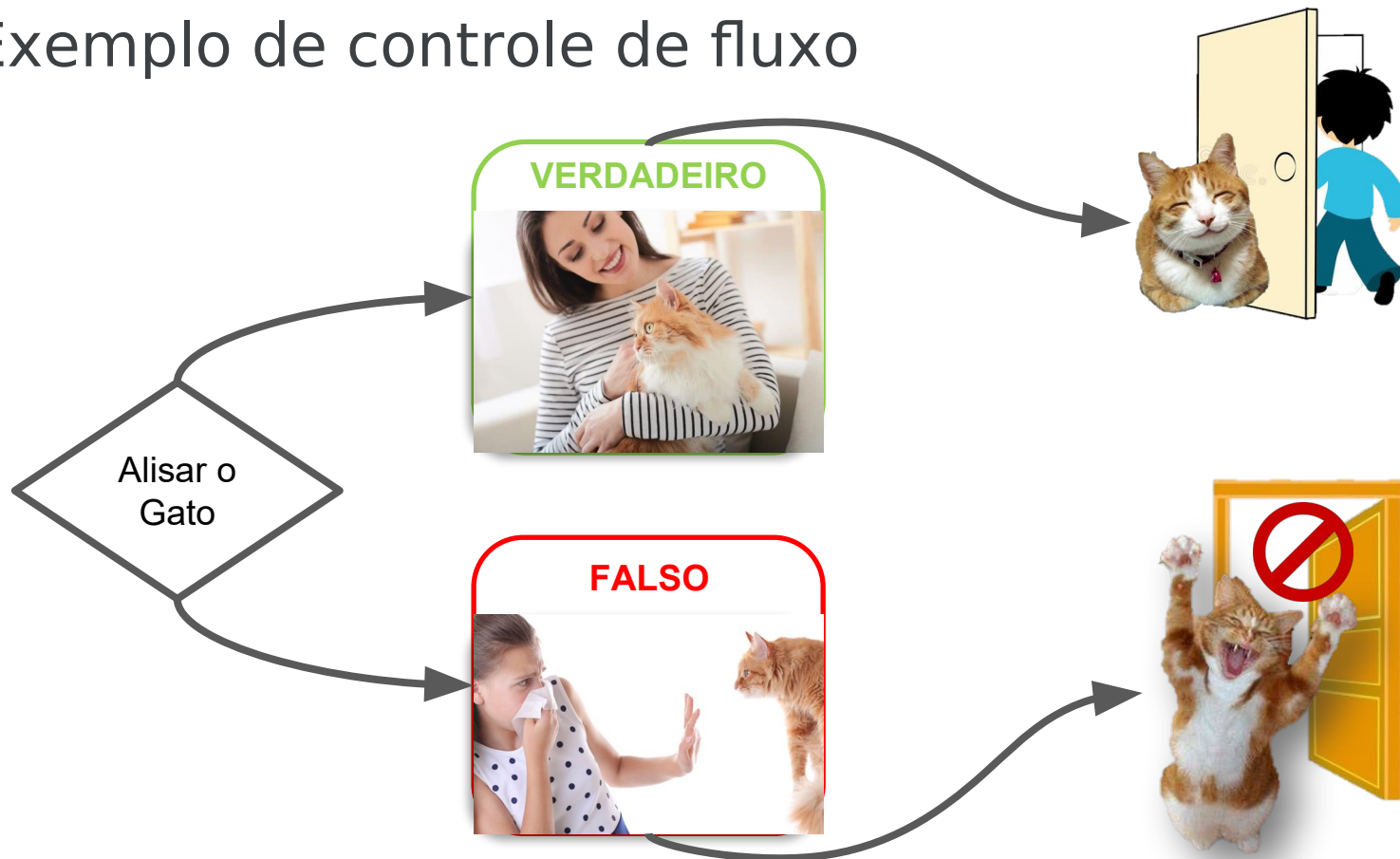
“Controle do caminho que eu posso seguir”



Exemplo de controle de fluxo



Exemplo de controle de fluxo



2.

If e else

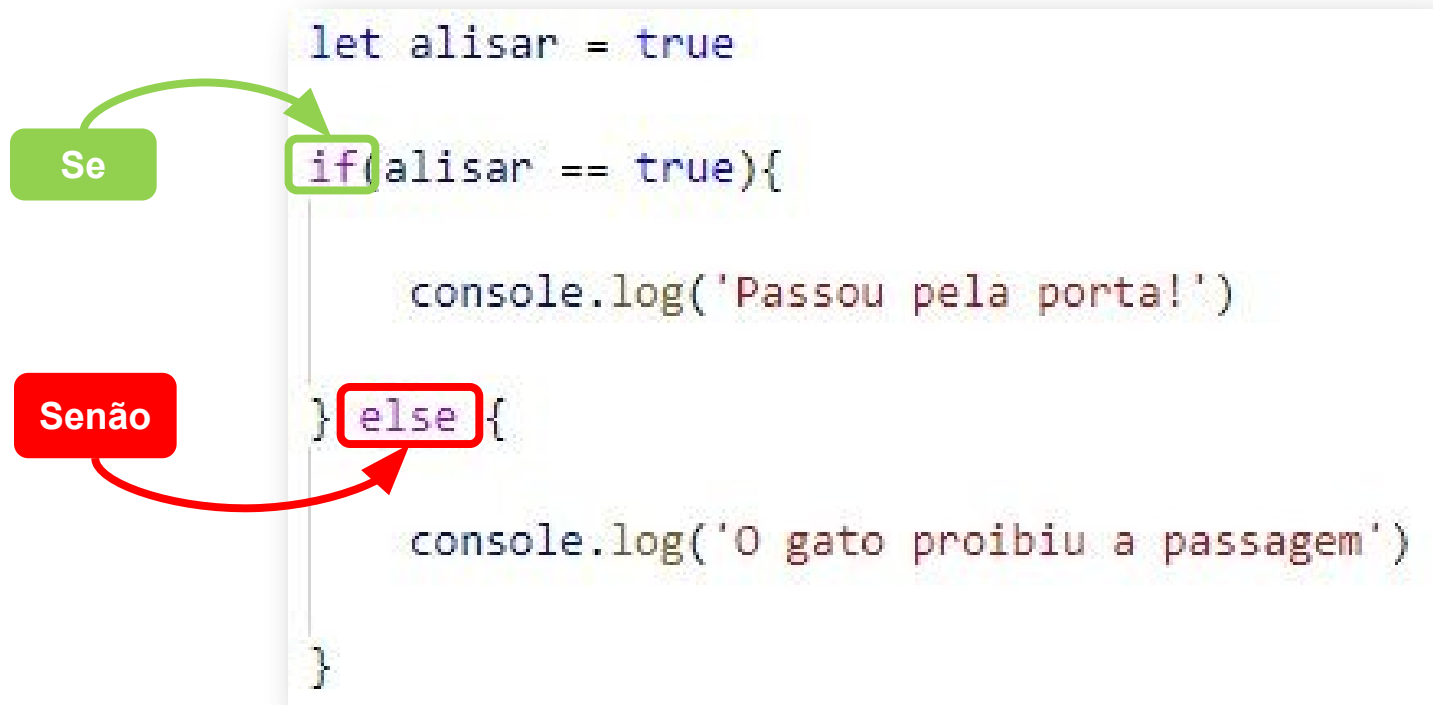
Condicionalis e controle de fluxo

Condicional em JavaScript

```
let alisar = true

if(alisar == true){
    console.log('Passou pela porta!')
} else {
    console.log('O gato proibiu a passagem')
}
```

Condicional em JavaScript



Condicional em JavaScript

"alisar" é igual a
verdadeiro?

Caso alisar não seja
verdadeiro

```
let alisar = true

if(alisar == true){

    console.log('Passou pela porta!')

} else {

    console.log('O gato proibiu a passagem')

}
```

Condicional em JavaScript

```
let alisar = true
```

```
if(alisar == true){
```

Se a condição for verdadeira, execute

```
console.log('Passou pela porta!')
```

```
} else {
```

Se a condição for falsa, execute

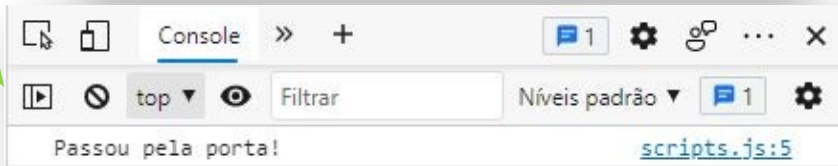
```
console.log('O gato proibiu a passagem')
```

```
}
```

Observando o controle de fluxo

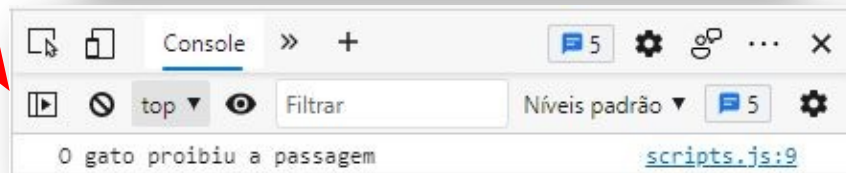
```
let alisar = true
```

```
if(alisar == true){  
    console.log('Passou pela porta!')  
} else {  
    console.log('O gato proibiu a passagem')  
}
```



```
let alisar = false
```

```
if(alisar == true){  
    console.log('Passou pela porta!')  
} else {  
    console.log('O gato proibiu a passagem')  
}
```

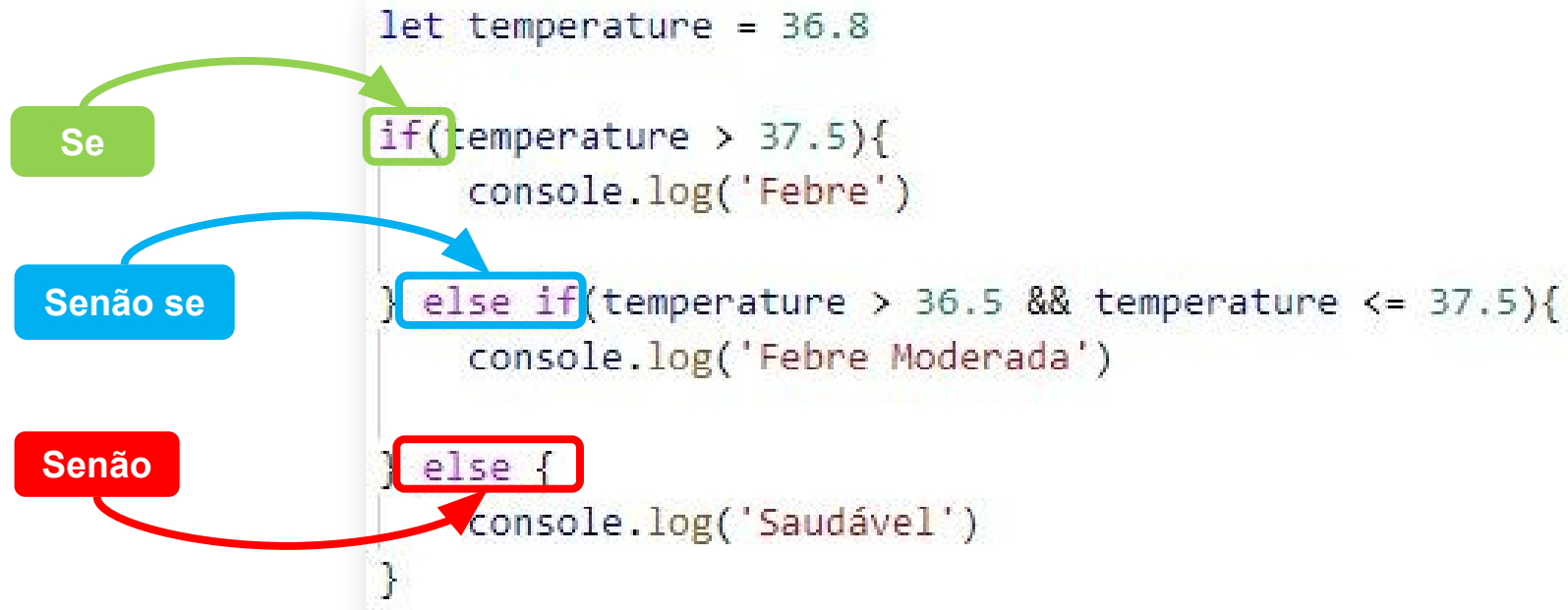


Condicional encadeada

```
let temperature = 36.8

if(temperature > 37.5){
  console.log('Febre')
} else if(temperature > 36.5 && temperature <= 37.5){
  console.log('Febre Moderada')
} else {
  console.log('Saudável')
}
```

Condicional encadeada



Duas ou mais condições

```
let temperature = 36.8

if (temperature > 37.5) {
  console.log('Condição 01')
} else if (temperature > 36.5 && temperature <= 37.5) {
  console.log('Febre Moderada')
} else {
  console.log('Saudável')
}
```

Duas ou mais condições

```
let temperature = 36.8

if (temperature > 37.5) {
  console.log('Condição 01')
} else if (temperature > 36.5 && temperature <= 37.5) {
  console.log('Febre Moderada')
} else {
  console.log('Saudável')
}
```

Duas ou mais condições

```
let temperature = 36.
```

```
if (temperature > 37.5) {  
  console.log('Febre Alta')
```

Condição 01

```
} else if (temperature > 36.5 && temperature <= 37.5) {  
  console.log('Febre Moderada')
```

Condição 02

```
} else {  
  console.log('Saudável')
```

```
}
```

Combinação das
respostas

Combinação de condições

Operador E = &&

true + true = true

true + false = false

false + true = false

false + false = false

Operador OU = ||

true + true = true

true + false = true

false + true = true

false + false = false

Condicional encadeada

```
let temperature = 36.8

if(temperature > 37.5){
  console.log('Febre')
} else if(temperature > 36.5 && temperature <= 37.5){
  console.log('Febre Moderada')
} else {
  console.log('Saudável')
}
```

Condicional encadeada

Falso

```
let temperature = 36.8  
if (temperature > 37.5) {  
  console.log('Febre')  
}  
else if (temperature > 36.5 && temperature <= 37.5) {  
  console.log('Febre Moderada')  
}  
else {  
  console.log('Saudável')  
}
```

Condicional encadeada

```
let temperature = 36.8

if (temperature > 37.5) {
  console.log('Muito quente')
} else if (temperature > 36.5 && temperature <= 37.5) {
  console.log('Febre Moderada')
} else {
  console.log('Saudável')
}
```

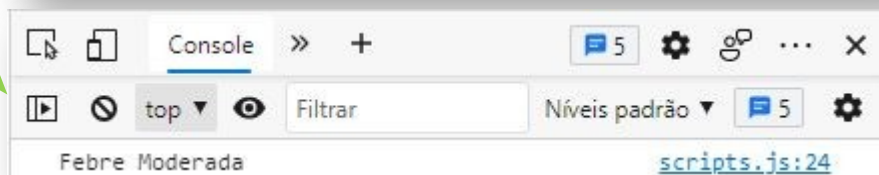
Verdadeiro

Verdadeiro

Condicional encadeada

```
let temperature = 36.8

if(temperature > 37.5){
  console.log('Febre')
} else if(temperature > 36.5 && temperature <= 37.5){
  console.log('Febre Moderada')
} else {
  console.log('Saudável')
}
```



3.

Switch/case

Condicionalis e controle de fluxo

Switch/case (interruptor)

- Comando para controle de fluxo **pré-definido**.
- **Existem as opções** para você “apertar” e as suas **respectivas “saídas”**.



Switch/case em JavaScript

```
let som = 'Gato'

switch(som){

  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```

Variável em observação

Interruptor

```
let som = 'Gato'
switch(som){
  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break
  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break
  default:
    console.log('????????????')
    break
}
```

Casos

Interruptor

Caso

```
let som = 'Gato'
switch(som){
  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break
  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break
  default:
    console.log('????????????')
    break
}
```

Ponto de parada

Interruptor

Caso

Pare

```
let som = 'Gato'
switch(som){
  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break
  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break
  default:
    console.log('????????????')
    break
}
```

Valor padrão

Interruptor

Caso

Pare

Padrão

```
let som = 'Gato'
switch(som){
  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break
  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break
  default:
    console.log('????????????')
    break
}
```

Switch/case em JavaScript

Interruptor

Recebe o comando



```
let som = 'Gato'

switch(som){

  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```

Switch/case em JavaScript

Interruptor

Recebe o comando

Opção "Gato"

Apresenta a mensagem Miau!

```
let som = 'Gato'

switch(som){

  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```

Switch/case em JavaScript

Interruptor

Recebe o comando

Opção "Gato"

Apresenta a mensagem Miau!

Opção "Cachorro"

Apresenta a mensagem Au au!

```
let som = 'Gato'

switch(som){

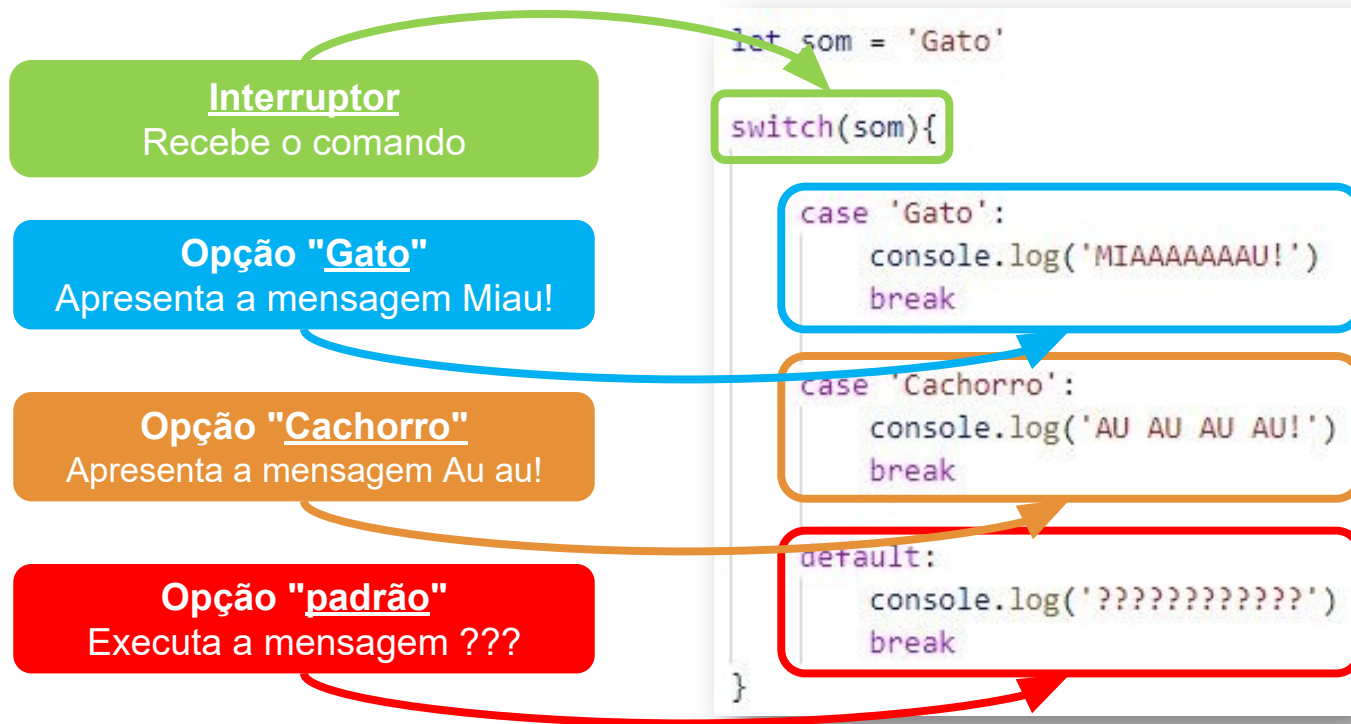
  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```

Switch/case em JavaScript



Observando o fluxo

```
let som = 'Gato'

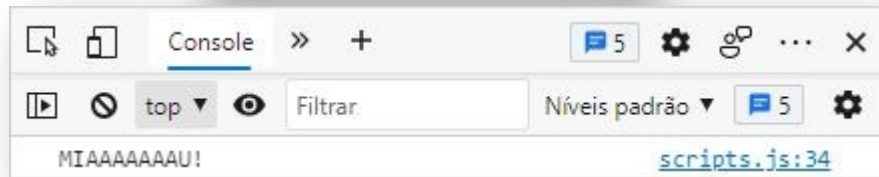
switch(som){

  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

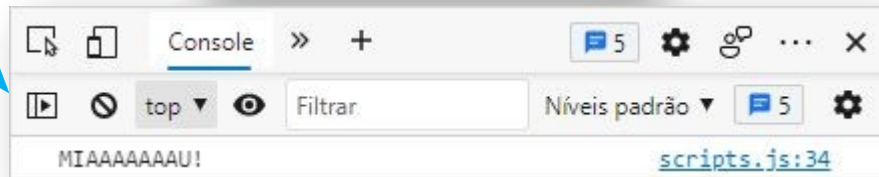
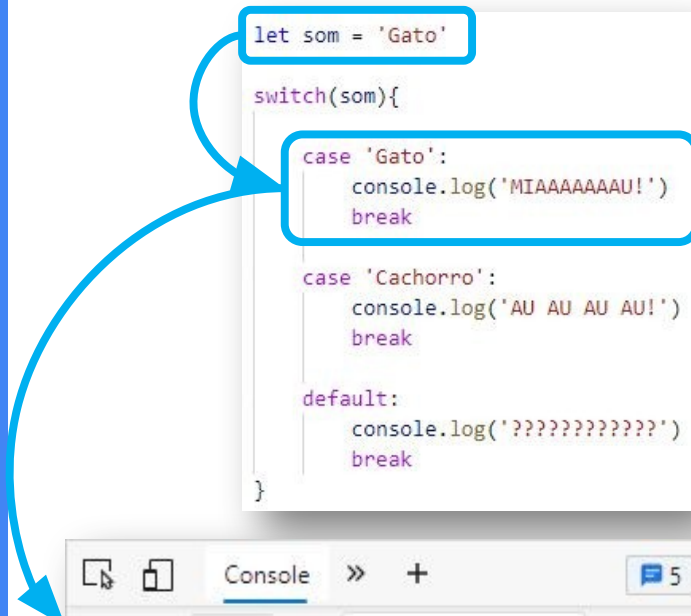
  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```



O caso "Gato"

```
let som = 'Gato'  
  
switch(som){  
  case 'Gato':  
    console.log('MIAAAAAAU!')  
    break  
  
  case 'Cachorro':  
    console.log('AU AU AU AU!')  
    break  
  
  default:  
    console.log('????????????')  
    break  
}
```



Observando o fluxo

```
let som = 'Gato'

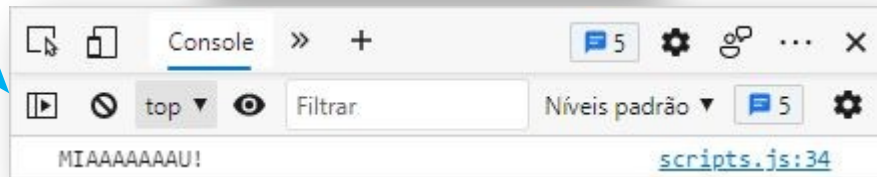
switch(som){

  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```



```
let som = 'Teste'

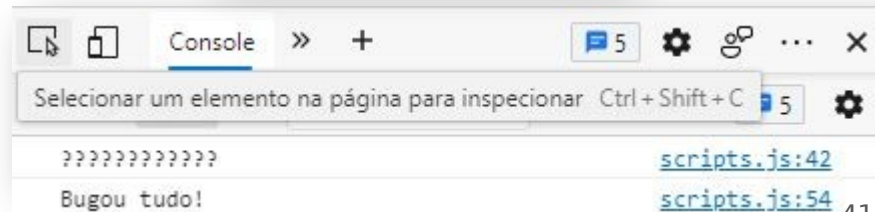
switch(som){

  case 'Gato':
    console.log('MIAAAAAAAU!')
    break

  case 'Cachorro':
    console.log('AU AU AU AU!')
    break

  default:
    console.log('????????????')
    break

}
```



O caso não identificado

```
let som = 'Gato'
```

```
switch(som){
```

```
  case 'Gato':
```

```
    console.log('MIAAAAAAAU!')
```

```
    break
```

```
  case 'Cachorro':
```

```
    console.log('AU AU AU AU!')
```

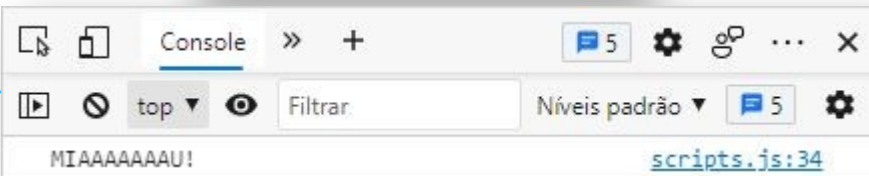
```
    break
```

```
  default:
```

```
    console.log('?????????????')
```

```
    break
```

```
}
```



```
let som = 'Teste'
```

```
switch(som){
```

```
  case 'Gato':
```

```
    console.log('MIAAAAAAAU!')
```

```
    break
```

```
  case 'Cachorro':
```

```
    console.log('AU AU AU AU!')
```

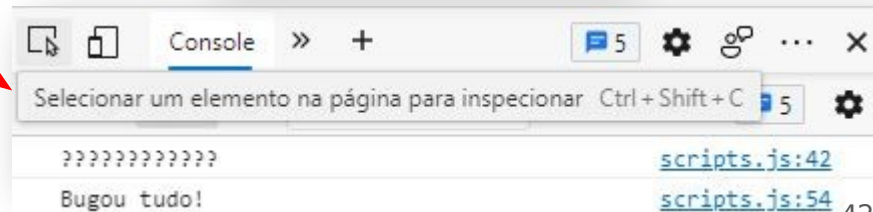
```
    break
```

```
  default:
```

```
    console.log('?????????????')
```

```
    break
```

```
}
```



4.

Try/catch

Condicionalis e controle de fluxo

Try/catch (tentar/pegar)

- “Eu **vou tentar**... se der certo, plano A”.
- “**E se der errado?** Então plano B”.



Try/catch em JavaScript

Tentar

Pegar

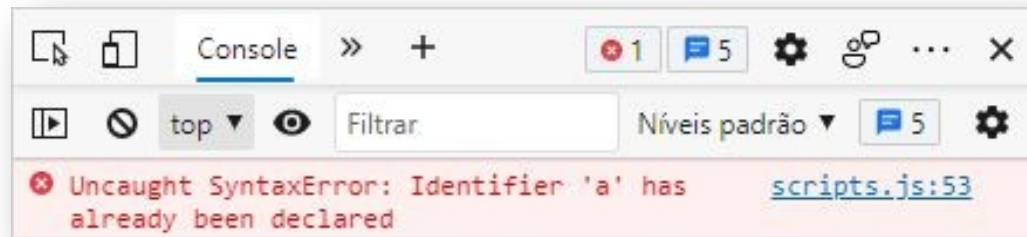
```
const a = 2
try{
    a = 3
    console.log(a)
} catch(e){
    console.log("Bugou tudo!")
}
```

Tentando algo não permitido

```
const a = 2
```

```
a = 3
```

```
console.log(a)
```



Exemplo de Try/Catch em JavaScript



5.

Considerações finais

Condicionais e controle de fluxo